

Group Project Documentation

Mobile Hybrid Solution LAB

“Genshin Import”

Group Member

- Marissa Angelina Santoso / 2802418342
- Melvin Goh / 2802436181
- Nicholas Kenny Hendrawan / 2802441894

Overview

Genshin Import merupakan *marketplace* tempat jual beli weapons dan artifacts pada game genshin import. Dimana role “customer” dapat melihat katalog produk, membeli produk, dan menyimpan produk ke dalam *inventory*. Sedangkan role “admin” dapat mengelola (menambah, meng-*update*, dan menghapus produk).

Teknologi

User Interface : Figma

Front End : Flutter

Backend : Expressjs

Database : MySql

Tech Stack

A. Back End

Kategori	Teknologi	Keterangan
Runtime	Node.js	
Framework	Express.js (^5.2.1)	Web framework
Database Driver	mysql2 (^3.22.3)	Koneksi ke MySQL
Autentikasi & Keamanan	bcrypt (^6.0.0) jsonwebtoken (^9.0.3) google-auth-library (^10.6.2)	Hash password, JWT, verifikasi Google token
Middleware/Utilities	cors (^2.8.6) dotenv (^17.4.2) multer (^2.1.1)	CORS, environment variables, upload file
Development	nodemon (^3.1.14)	Update otomatis

B. Front End

Kategori	Teknologi	Keterangan
Framework	Flutter sdk: (^3.8.1)	UI framework
State Management	provider (^6.1.2)	State management
Networking	http (^1.6.0)	HTTP requests ke backend
Local Storage	shared_preferences (^2.5.3)	Menyimpan token, username, role
Image Handling	image_picker (^1.2.1) http_parser (^4.1.2)	Pilih gambar dari galeri, parsing multipart
Google Sign-In	google_sign_in (^6.2.1) google_sign_in_web (^0.12.4+4)	Login Google (Web)
Icons	cupertino_icons (^1.0.8)	iOS style icons
Linting & Testing	flutter_lints (^5.0.0) flutter_test	Code style & unit test

Fitur

A. Pengguna

a. Registrasi

Pengguna dapat mendaftar dengan username, email, dan password. Password di-hash menggunakan bcrypt.

b. Login (Manual)

Pengguna login dengan username dan password, mendapatkan JWT token untuk autentikasi.

c. Login (Google OAuth)

Pengguna dapat login menggunakan akun Google (mendukung web dan mobile). Tidak perlu password lokal.

d. Logout

Menghapus token di client (SharedPreferences) dan mengarahkan ke halaman login.

e. Profil Pengguna

Menampilkan username dan role (customer/admin). Tersedia tombol logout.

f. Role-Based Access (Admin/Customer)

Customer memiliki akses ke katalog, cart, inventory. Admin memiliki halaman khusus untuk mengelola item.

B. Katalog

a. Lihat Semua Item

Menampilkan daftar item yang tersedia dari database

b. Filter Berdasarkan Kategori

Filter item berdasarkan: All items, Weapons, Artifacts.

c. Pencarian

Mencari item berdasarkan nama (case-insensitive).

d. Detail Informasi Item

Menampilkan nama, tipe, kategori, deskripsi, stok, harga, bintang (stars), dan gambar (jika ada).

C. Cart

a. Tambah Item ke Keranjang

Menambah item ke keranjang dengan jumlah default 1 (cek stok dan duplikasi).

b. Update Jumlah Item

Menambah (+1) atau mengurangi (-1) quantity item di keranjang.

c. Hapus Item dari Keranjang

Menghapus item dari keranjang saat quantity di-set 0

d. Tampilkan Total Harga

Menghitung total harga semua item di keranjang.

D. Checkout and Inventory

a. Checkout

Memindahkan semua item dari keranjang ke inventori, mengurangi stok barang, dan mengosongkan keranjang.

b. Inventory

Menampilkan daftar item yang sudah dibeli oleh pengguna (dengan tanggal pembelian).

c. Filter Berdasarkan Kategori dan Pencarian di Inventory

Filter berdasarkan kategori (All, Weapons, Artifacts) dan pencarian nama item.

d. Tampilkan Total Harga

Menghitung total harga semua item di keranjang.

E. CRUD Item

a. Tambah Item Baru

Admin dapat menambah item baru (nama, tipe, kategori, deskripsi, stok, harga, stars, upload gambar).

b. Edit Item

Admin dapat mengubah informasi item (termasuk mengganti gambar).

c. Hapus Item

Admin dapat menghapus item dari database.

d. Filter Berdasarkan Kategori dan Pencarian di Dashboard Admin

Admin dapat mencari item dan memfilter berdasarkan kategori.

UI Design (Assets and Font)

A. Font

- a. HYWenHei (weight 800)
- b. Nunito (weight 500, 700, italic)

B. Color

- a. Background Color
 - i. primaryBlue (#2A2A3E)
 - ii. secondaryBlue (#2F2F43)
 - iii. bgBlue (#151920)
 - iv. bg2 (#101216)
- b. Font Color
 - i. primaryText (#FFFFFF)
 - ii. greyText (#828282)
 - iii. highlight (#FCD894)
 - iv. highlightSecondary (#C2AC76)

C. Asset Folder

assets/images/

Front End

A. UI Component

- Center: Memposisikan widget di tengah layar.
- SingleChildScrollView: Membuat konten dapat di-scroll jika melebihi layar.
- Padding / EdgeInsets: Memberikan jarak antar elemen.
- SizedBox: Memberikan jarak vertikal/horizontal static.
- ConstrainedBox: Membatasi lebar maksimum.
- Expanded: Membagi space di dalam Row atau Column.
- etc

B. Data Validation

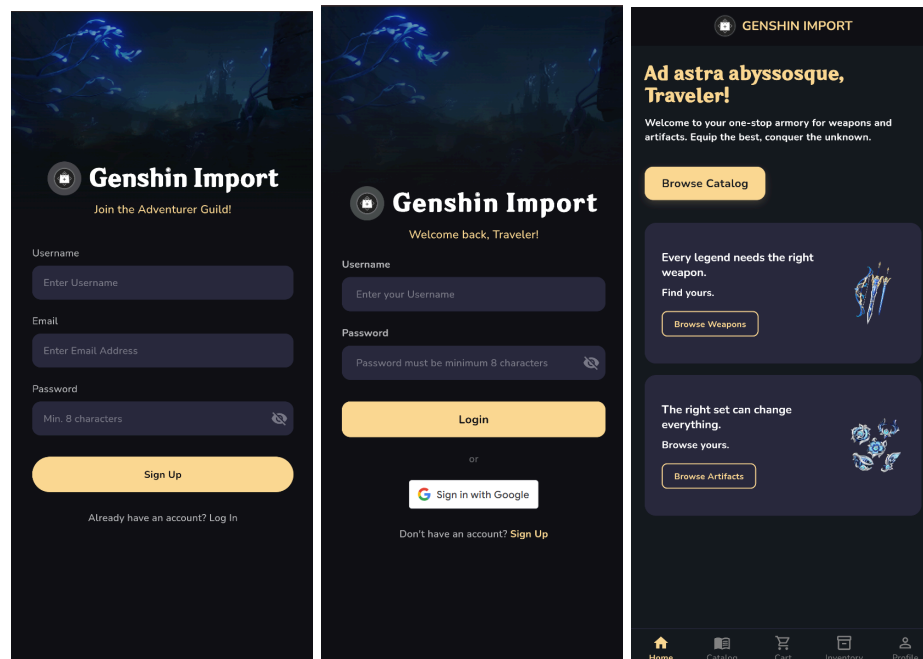
- Username, password, nama item, stok, harga tidak boleh kosong
- Username tidak mengandung special character
- Password minimal 8 characters
- Email mengandung @ dan .
- Stock yang di checkout tidak boleh melebihi Stock Item

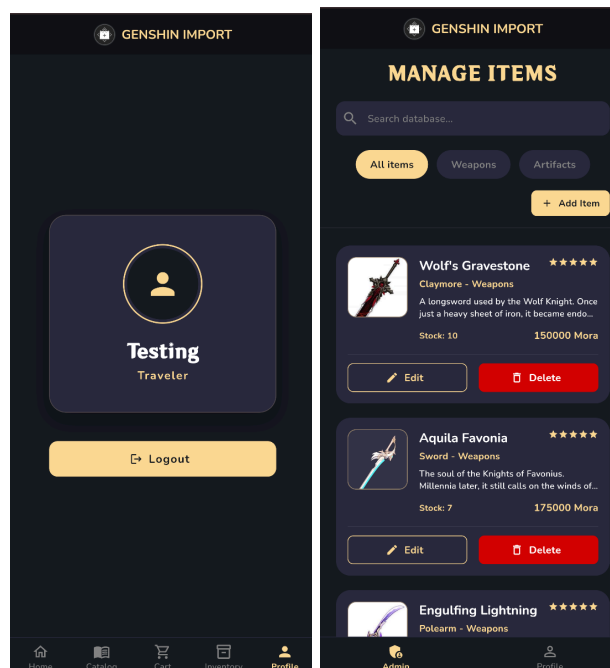
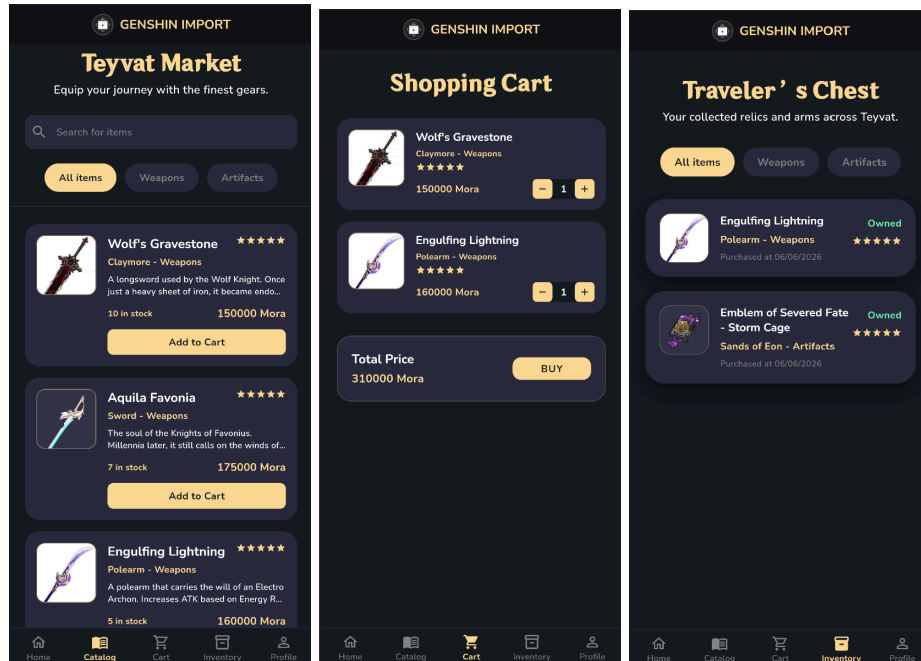
- Username dan Email tidak boleh duplikat
- Item ID harus ada sebelum di-*update*/dihapus/ditambahkan ke cart.
- etc

C. Pages

- LoginPage: Halaman masuk pengguna
- RegisterPage: Halaman pendaftaran akun baru
- HomePage: Halaman utama
- CatalogPage: Halaman katalog item
- CartPage: Halaman keranjang belanja
- InventoryPage: Halaman *inventory* pengguna
- ProfilePage: Halaman profil pengguna
- AdminPage: Halaman admin untuk mengelola item (CRUD)
- MainScreen: Halaman yang mendefinisikan BottomNavigationBar dan Header untuk setiap halaman

PREVIEW ALL PAGES:





Database

Database dikelola secara lokal menggunakan MySQL. Konfigurasi database dapat di cek melalui database_schema.sql pada git yang terlampir, atau melalui penjelasan berikut :

A. Table users

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
------------	-----------	-----------

id	INT	Primary key, auto increment
username	VARCHAR(100)	Nama unik pengguna
email	VARCHAR(100)	Email unik pengguna
password	VARCHAR(255)	Hash password. Nullable untuk OAuth
role	ENUM('customer','admin')	Peran pengguna: customer atau admin. Default customer.
oauth_provider	VARCHAR(50)	Provider OAuth jika login via Google
created_at	TIMESTAMP	Waktu akun dibuat.

B. Table items

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
id	INT	Primary key, auto increment
name	VARCHAR(150)	Nama item
type	VARCHAR(50)	Tipe item
category	ENUM('Weapons', 'Artifacts')	Kategori item
description	TEXT	Deskripsi lengkap item
stock	INT	Jumlah stok item tersedia
price	INT	Harga satuan item
stars	INT	Rarity item
image_url	VARCHAR(255)	URL gambar item
created_at	TIMESTAMP	Waktu item pertama kali dibuat

C. Table cart

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
------------	-----------	-----------

id	INT	Primary key, auto increment
user_id	INT	Foreign key ke users.id
item_id	INT	Foreign key ke items.id
quantity	INT	Jumlah item yang dimasukkan
created_at	TIMESTAMP	Waktu item pertama kali ditambahkan ke keranjang

D. Table inventory

Nama Kolom	Type Data	Deskripsi
id	INT	Primary key, auto increment
user_id	INT	Foreign key ke users.id
item_id	INT	Foreign key ke items.id
quantity	INT	Jumlah item yang dimiliki
purchased_at	TIMESTAMP	Waktu transaksi pembelian (saat checkout).

Back End (API Endpoints)

A. Autentikasi

Method	Endpoint	Deskripsi
POST	/auth/register	Registrasi user baru dengan username, email, dan password
POST	/auth/login	Login dengan username & password
POST	/auth/google	Login dengan Google OAuth token
POST	/auth/logout	Logout (hapus token di client)

B. Cart

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/cart	Mendapatkan daftar item di keranjang user
POST	/cart/add	Menambah item ke keranjang
PUT	/cart/reduce	Mengurangi quantity item di keranjang
DELETE	/cart/remove/:item_id	Menghapus item dari keranjang (opsional, dari kode belum ada tapi bisa ditambahkan)

C. Checkout and Inventory

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/inventory	Mendapatkan daftar item yang sudah dibeli user
POST	/cart/checkout	Memindahkan semua item dari cart ke inventory, mengurangi stok

D. Items

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/items	Mendapatkan semua item (publik)
GET	/items/:id	Mendapatkan detail satu item (publik)
POST	/items	Menambah item baru (admin)
PUT	/items/:id	Mengupdate item (admin)
DELETE	/items/:id	Menghapus item (admin)

RUN PROJECT

A. Setup

a. Back End

Terminal : npm install

b. Front End

Terminal : flutter pub get

c. Database

- i. Nyalakan modul MySQL (misal: via XAMPP Control Panel).
- ii. Buka phpMyAdmin (biasanya di <http://localhost/phpmyadmin>).
- iii. Buat database baru bernama genshin_import_db.
- iv. import database_schema.sql ke dalam database.

B. Run Project

a. Back End

Terminal : npm run dev

b. Front End (harus dijalankan di port = 5000)

Terminal : flutter run -d chrome --web-port=5000